

# Listas não-lineares

## ÁRVORES

Resolução de Problemas  
Estruturados em Computação

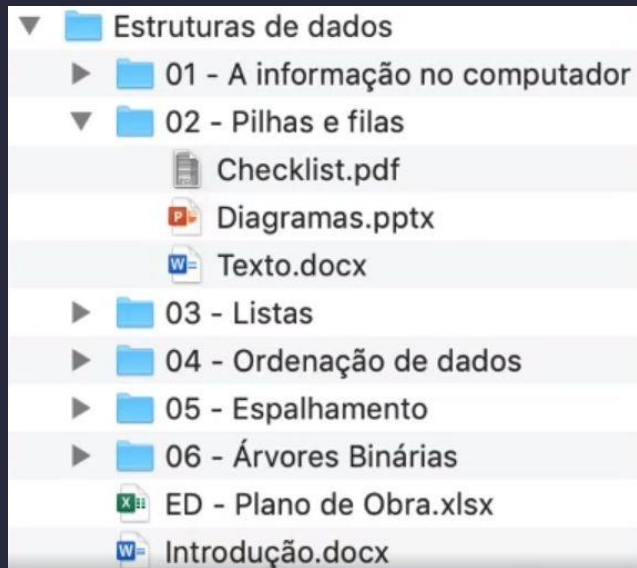


Profa. Lisiane Reips



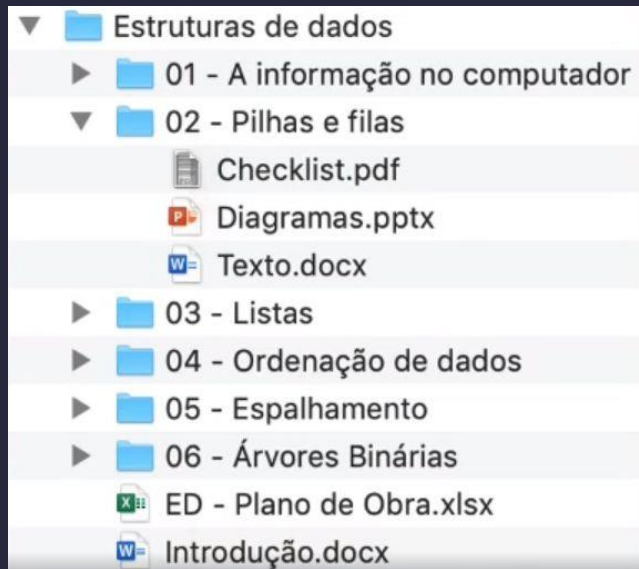
# Árvores

## Conceitos Gerais



# Exemplo

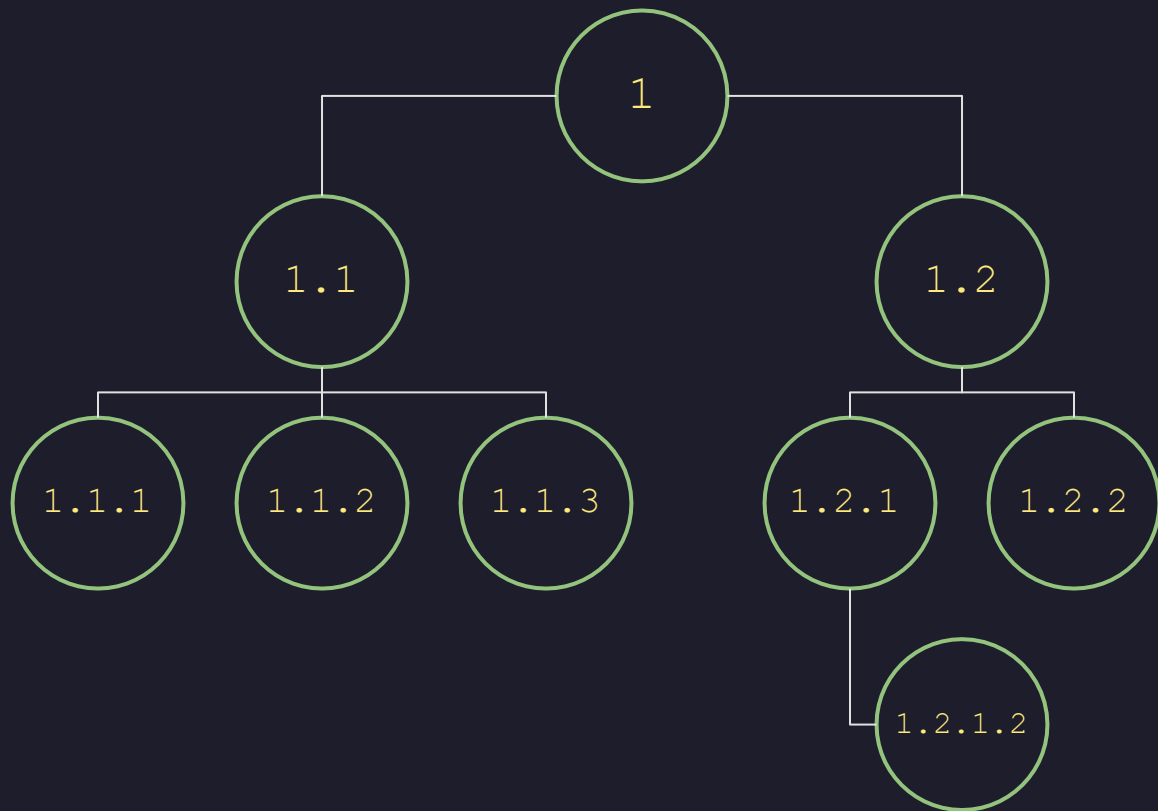
Uma pasta do computador já é por si só uma informação, e dentro dela temos outras informações que podem ser pastas ou arquivos, e, dentro dela mais informações... e assim por diante.



# Exemplo

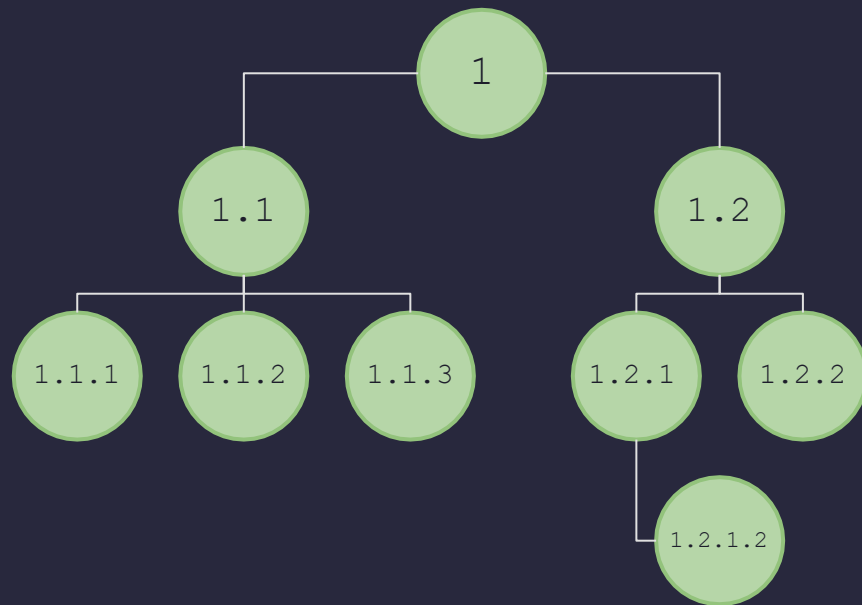
Perceba que todas essas informações estão associadas, ou seja, pertencem a um mesmo contexto. Informações que são subordinadas umas às outras são o que nós chamamos de **árvore**.

# Desenho de uma Árvore



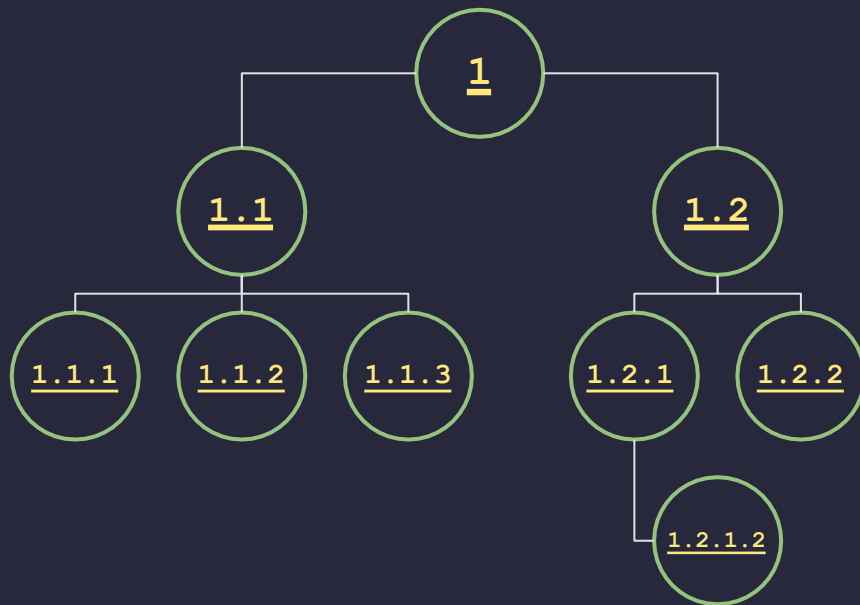
# Nós de uma Árvore

Cada um dos itens  
(bolinhas) dessa estrutura  
são chamados de nós  
(nódulo, node).



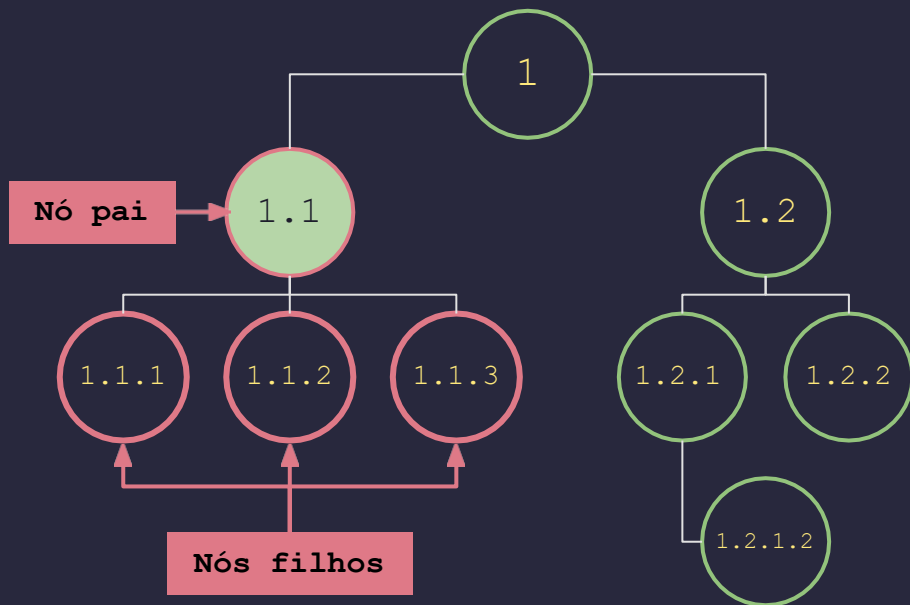
# Nós de uma Árvore

Cada nó contém uma informação dentro dele



# Nós de uma Árvore

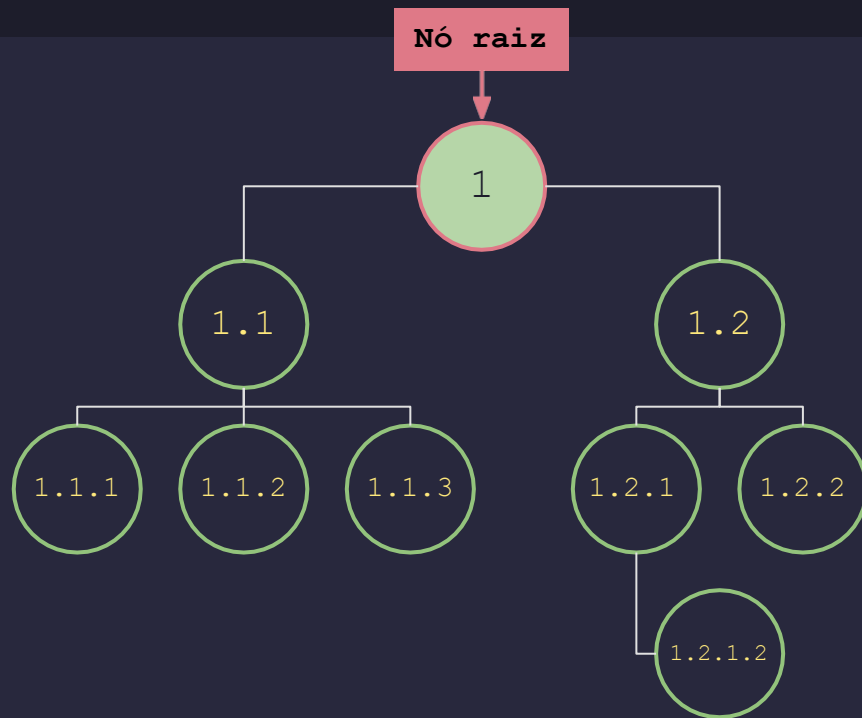
O nó 1.1 é chamado de nó pai, pois ele é o nó pai de 3 nós filhos (1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3)





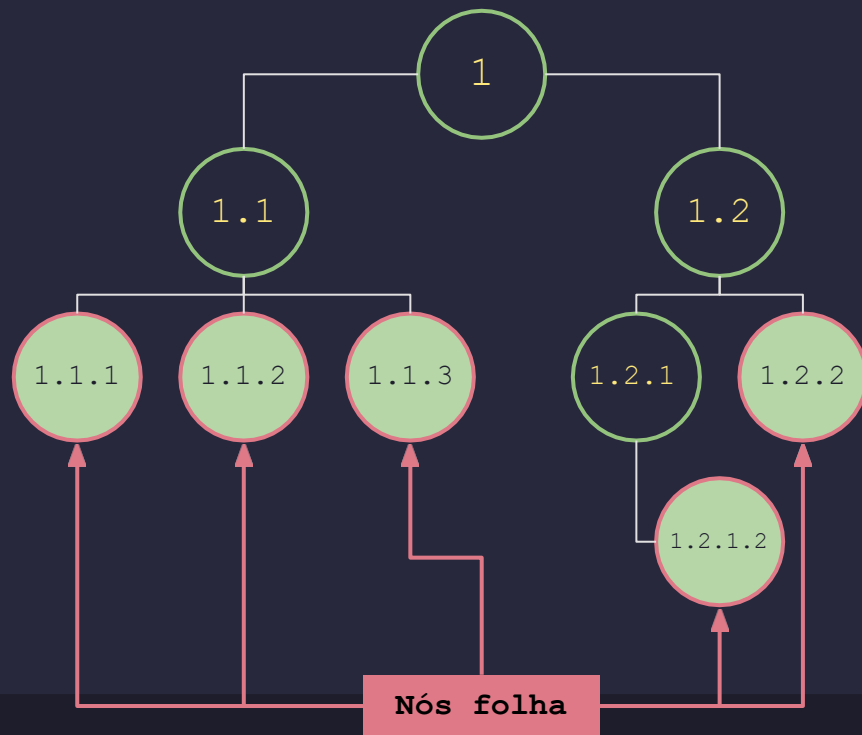
# Nós de uma Árvore

O nó 1 é chamado de nó raiz. É o nó principal, que dá origem à toda a árvore. É o único nó da árvore que nunca irá ter um nó pai.



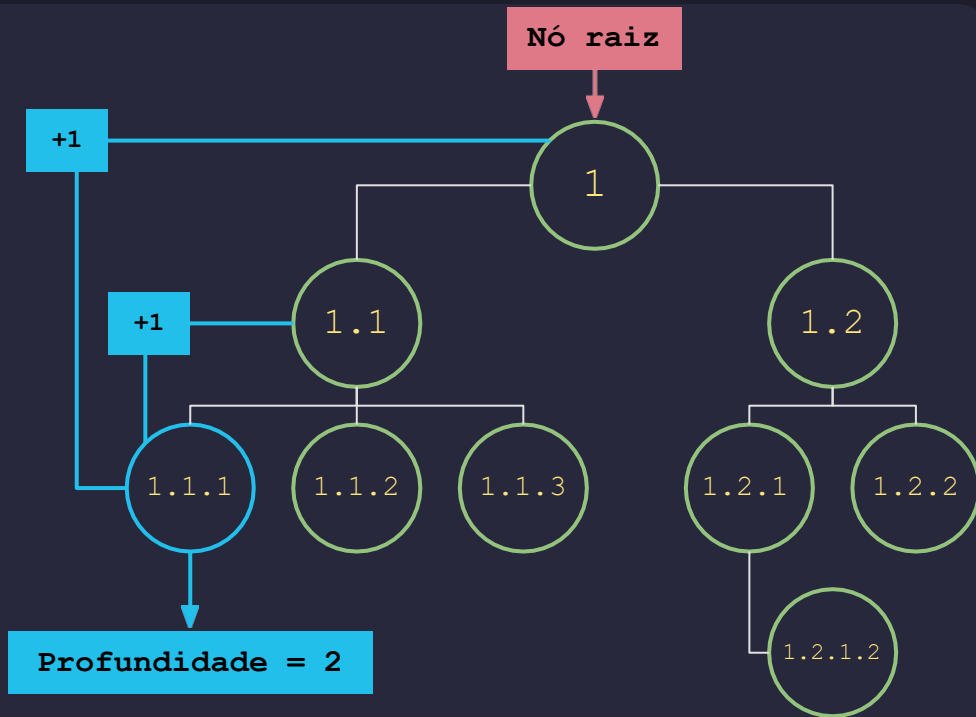
# Nós de uma Árvore

Alguns nós não possuem filhos associados. Esses nós são chamados de nós folha.

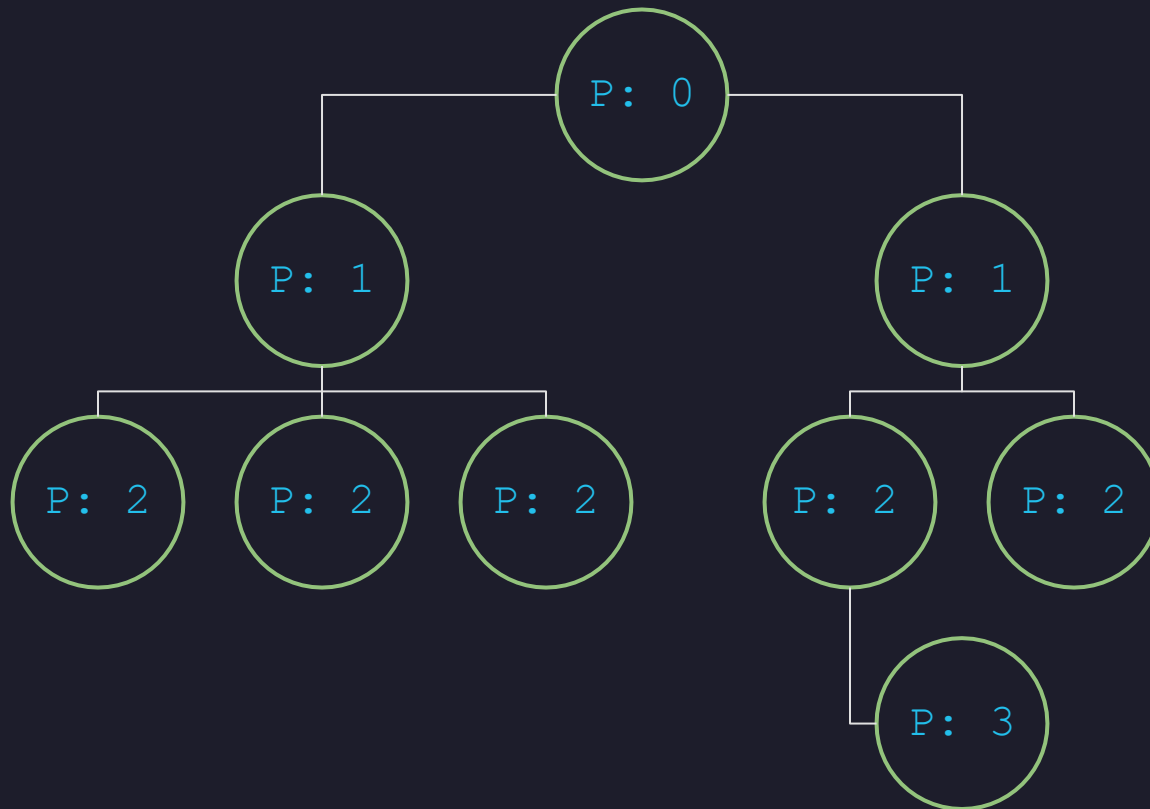


# Profundidade do nó

Todo nó possui uma profundidade. Esse valor é obtido a partir da **quantidade de nós** entre um **nó** e o **nó raiz**.

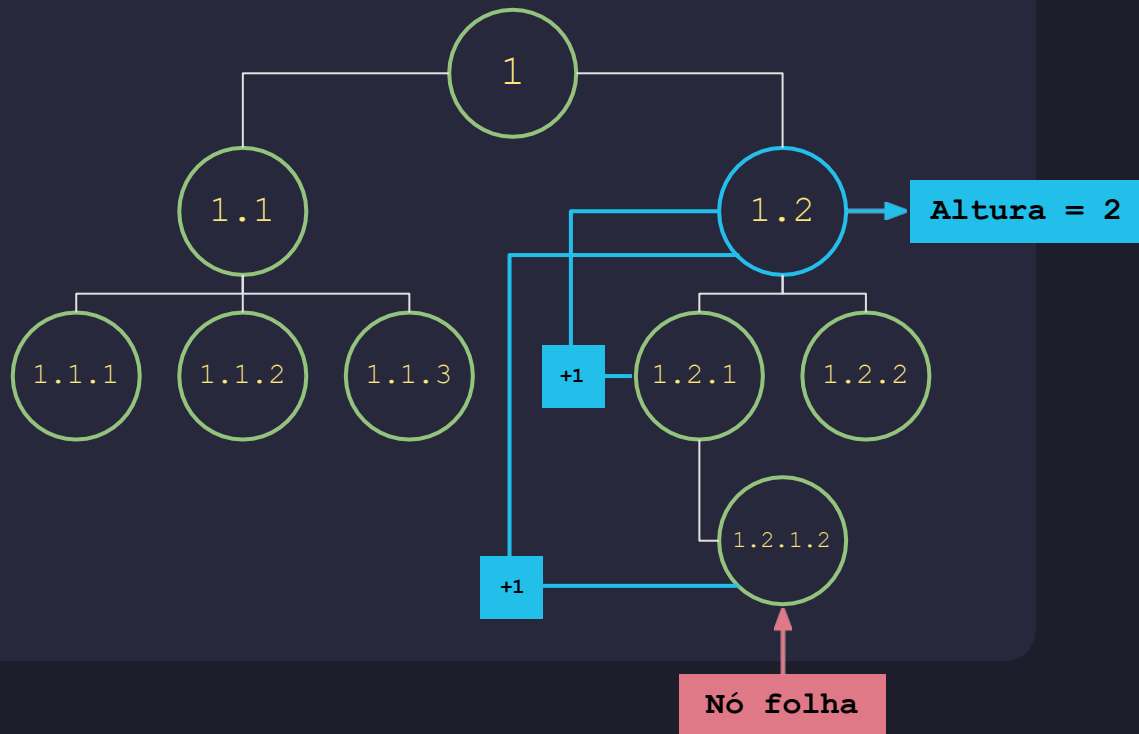


# Valores de profundidad de cada nó



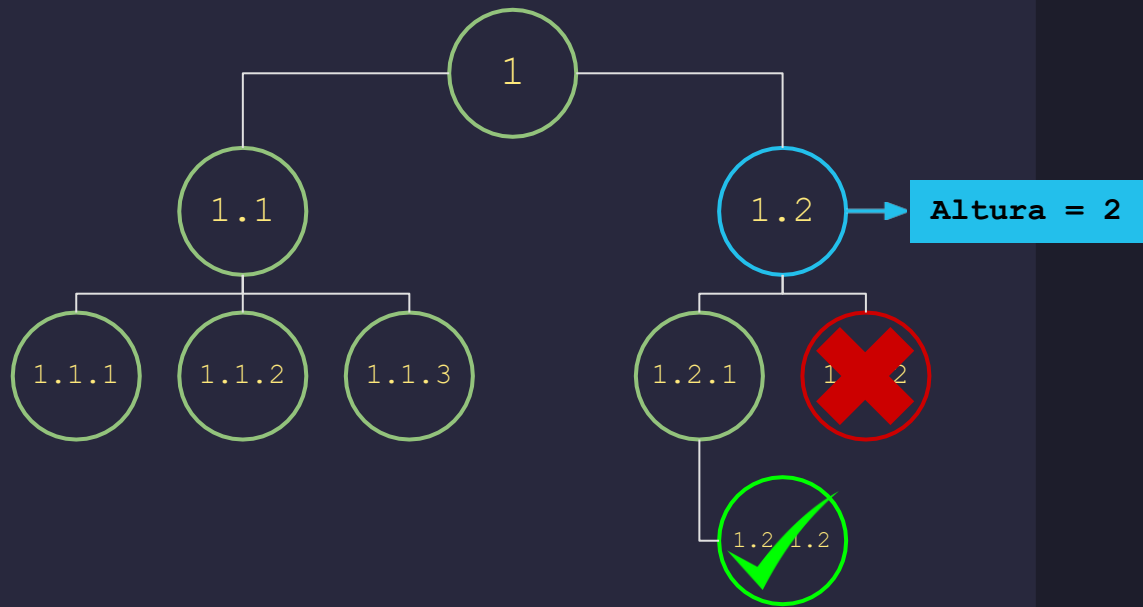
# Altura do nó

Todo nó também possui uma altura. Esse valor é obtido a partir da **quantidade de nós** entre um **nó** e o **nó folha**.

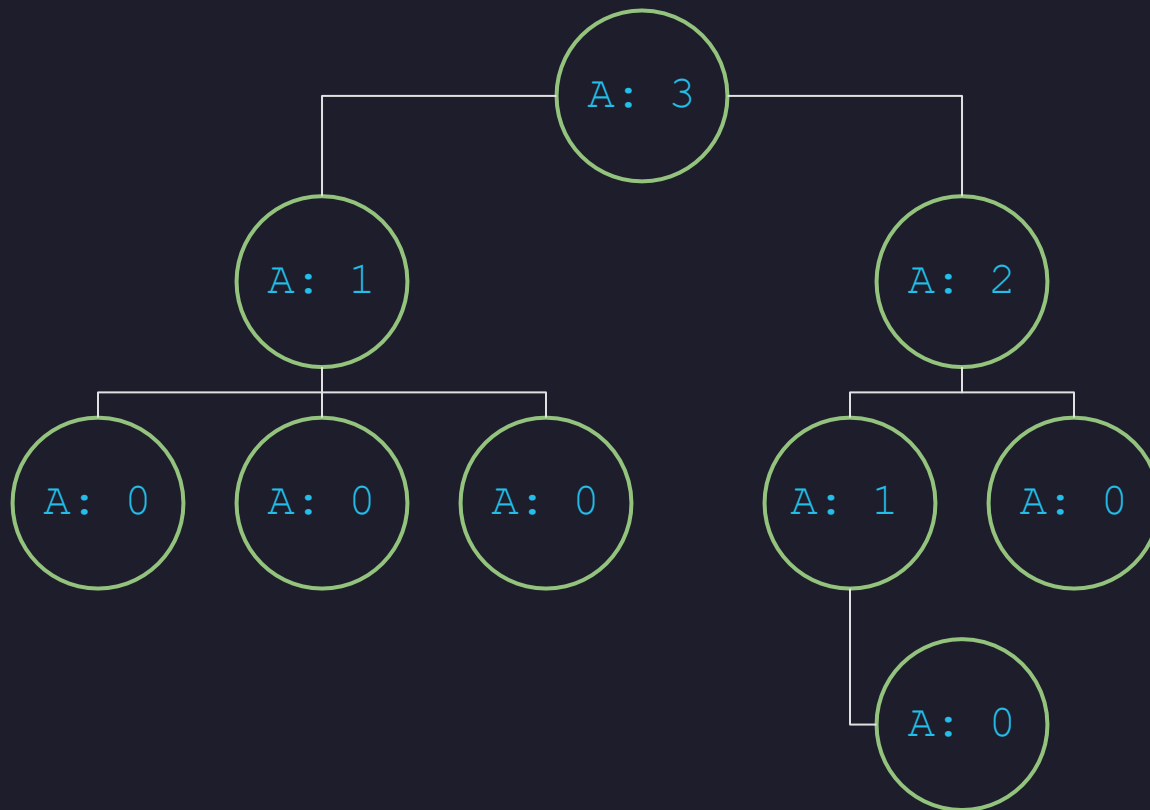


## Altura do nó

Por mais que o nó 1.2 tenha dois filhos, para calcular a **altura** sempre iremos levar em consideração o **nó** com **maior profundidade**.

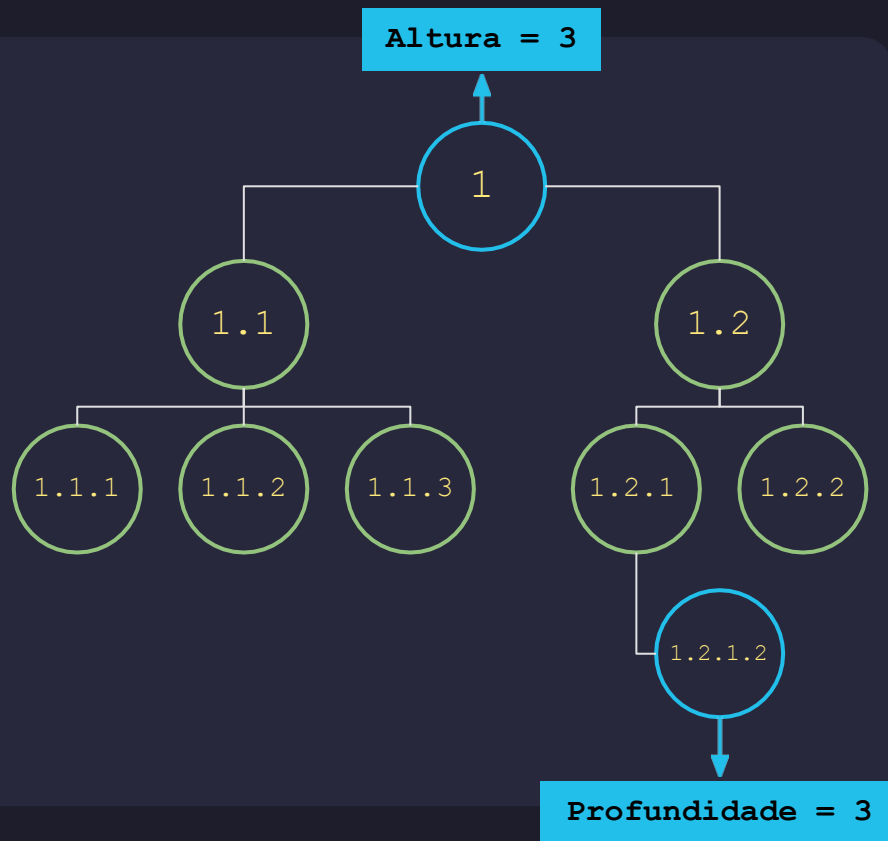


# Valores de altura de cada nó



# Altura do nó raiz

Perceba que como a altura do nó sempre leva em consideração o nó com maior profundidade, consequentemente a altura do **nó raiz** sempre será equivalente à profundidade do **nó folha** mais profundo.





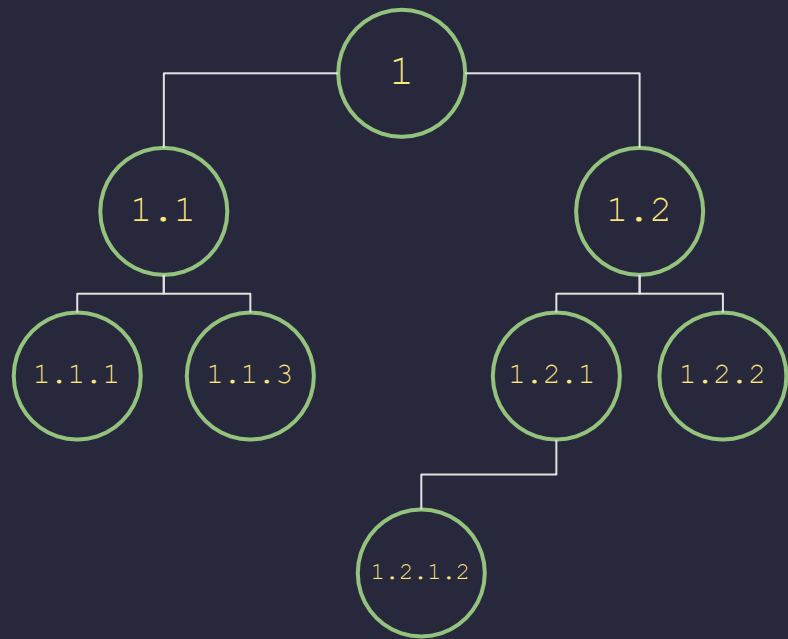
2

# Árvore

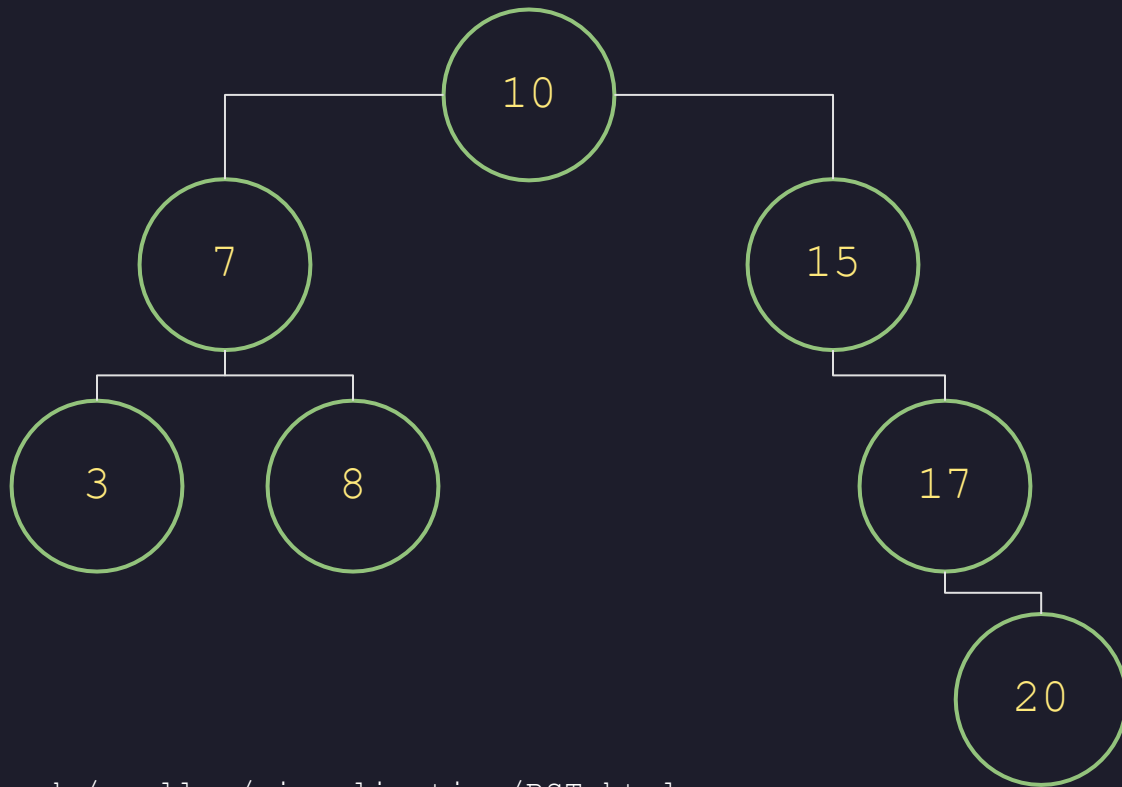
Binária de busca

# Árvore Binária

O que diferencia uma árvore binária dos demais tipos de árvore é que um **nó** pode ter no máximo dois filhos, chamados de **nó direito** e **nó esquerdo**.



# Árvore Binária de Busca (Não Balanceada)



# Árvore Binária AVL (Balanceada)

